WireGuard VPN

Cyber Insider

Assinatura

Cleison Máquina

ÍNDICE

Introdução 1
Vpn 2
Tipos De Vpns 3
Infraestrutura 3
Wireguard 4
Vantagens E Desvantagens 4
Requisitos 5
Implementação 6
Infraestrutura 6
Servidor 6
Instalação Da Ferramenta 7
Teste De Conectividade 9
Cliente 9
Sistema Operacional Debian (Cliente) 9
Teste De Conectividade 11
Teste De Conectividade 13
Considerações Finais 14
Referências 15

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Vantagens e Desvantagens do WireGuard 5

LISTA DE FIGURAS

figura 1. Túnel Vpn Entre Servidor E Cliente....2
Figura 2. Servidor....7
Figura 3. Cmeasy 7
Figura 4. Instalação Do Wirwguard No Servidor 8
Figura 5. Configuração Do Servidor....8
Figura 6. Instalação Da Vpn Concluída No Servidor 8
Figura 7. Teste De Conectividade Do Servidor Para Os Clientes....9
Figura 8. Instalação Da Vpn Com O Cmeasy No Cliente....9
Figura 9. Instalação Do Wirwguard No Cliente....10
Figura 10 Configuração Do Cliente. 10
Figura 11. Instalação Da Vpn Concluída No Cliente....10
Figura 12. Teste De Conectividade Do Cliente Linux Para O Servidor 11
Figura 13. Teste No Cliente Linux Co Traceroute....11
Figura 14. Wireguard Instalado Na Máquina Windows11 12
Figura 15. Configuração Do Cliente Windows11....12
Figura 16. Ativação Da Vpn Do Cliente Windws11....13
Figura 17. Testes No Cliente Windows 11 13

ABREVIAÇÕES

VPN: Virtual Private Network (Rede Privada Virtual)

PPTP: Point-to-Point Tunneling Protocol

VM: Máquina Vírtual

RESUMO

Neste projeto, foi implementado um sistema de encaminhamento de pacotes através de um servidor VPN local, utilizando máquinas virtuais para o túnelamento do tráfego na rede. A instalação e configuração da VPN foram automatizadas com o auxílio da ferramenta CMEasy, o que permitiu reduzir significativamente o tempo necessário em comparação com a configuração manual. Esta abordagem assegura uma implementação consistente, funcional e segura, garantindo a correta comunicação entre servidor e clientes.

INTRODUÇÃO

Hoje em dia, praticamente todas as atividades profissionais dependem de comunicação digital. Quando se trata da transmissão de dados, especialmente informação crítica ou confidencial, é essencial garantir que essa comunicação seja privada e segura.

A transferência de dados deve ser protegida de forma a impedir que terceiros não autorizados consigam aceder ou tirar proveito dessas informações. Neste contexto, o uso de uma VPN (Virtual Private Network) permite assegurar que os dados circulam entre dois pontos de forma segura, reduzindo significativamente a possibilidade de interceção do tráfego e acesso indevido ao seu conteúdo.

Este projeto consiste na implementação, em ambiente de laboratório, de um servidor VPN utilizando a tecnologia WireGuard, com o objetivo de proteger a comunicação numa rede. O projeto foi desenvolvido no âmbito da aprendizagem prática, tendo sido realizado por um técnico júnior de cibersegurança, ainda em fase de aquisição de conhecimentos na área.

VPN

As VPNs (Virtual Private Networks) surgiram no final da década de 1990, com o objetivo de permitir aos utilizadores ligarem-se a redes privadas através da Internet pública, utilizando mecanismos de encriptação para proteger os dados transmitidos.

Os primeiros protocolos a serem desenvolvidos incluíram o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), criado pela Microsoft em 1996, que permitia estabelecer ligações remotas com autenticação através de nome de utilizador e palavra-passe. No entanto, este protocolo apresenta atualmente várias vulnerabilidades de segurança.

Posteriormente, foi desenvolvido o Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), resultado de uma colaboração entre a Microsoft e a Cisco em 1999. Este protocolo, por si só, não fornece encriptação, sendo normalmente utilizado em conjunto com o IPsec (L2TP/IPsec), que assegura a confidencialidade e integridade dos dados em trânsito.

Atualmente, as VPNs continuam a ser uma solução fundamental para proteger comunicações em redes públicas, garantindo a confidencialidade, integridade e, em alguns casos, a autenticação dos dados transmitidos.

Uma ligação VPN caracteriza-se por ser **virtual** (Não envolve uma ligação física direta, como um cabo dedicado, sendo estabelecida através da Internet pública), **privada** (Utiliza mecanismos de encriptação que protegem os dados transmitidos, impedindo que terceiros não autorizados consigam aceder à informação ou à atividade de navegação) e baseada em **rede** (Permite a comunicação segura entre diferentes dispositivos, como se estivessem ligados à mesma rede local, mesmo estando geograficamente distantes).

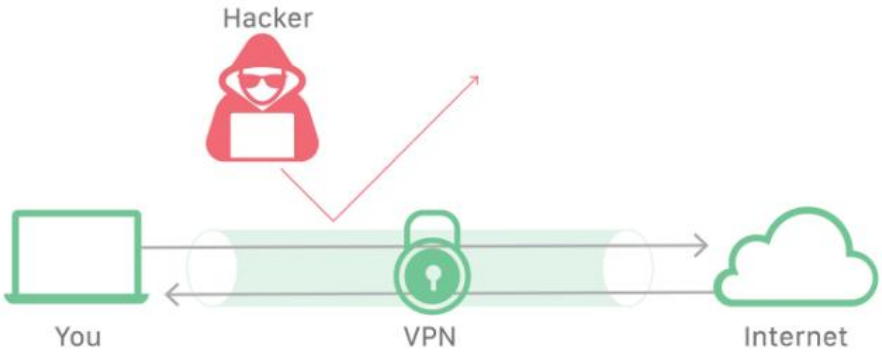

FIGURA 1. TÚNEL VPN ENTRE SERVIDOR E CLIENTE

TIPOS DE VPNS

Existem vários tipos de VPN, cada um com características próprias e diferentes casos de utilização. Os principais são:

VPN de acesso remoto: permite que utilizadores individuais, como funcionários, se liguem de forma segura à rede de uma empresa a partir de localizações remotas através da Internet.

VPN Site-to-Site: utilizada para interligar duas ou mais redes distintas, como a sede de uma empresa e as suas filiais, criando uma comunicação segura entre elas. Este tipo de VPN pode ser dividido em:

- Intranet VPN, quando liga redes da mesma organização;
- Extranet VPN, quando liga redes de organizações diferentes.

VPN móvel: projetada para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, permitindo manter uma ligação segura mesmo quando há mudanças de rede, por exemplo entre Wi-Fi e dados móveis.

VPN em Nuvem: Soluções baseadas em nuvem que removem a necessidade de hardware físico no local (on-premise).

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura de uma VPN (Virtual Private Network – Rede Privada Virtual) é composta por um conjunto de componentes de hardware e software que funcionam de forma coordenada para criar um "túnel" seguro e encriptado sobre uma rede pública, como a Internet.Os principais elementos da infraestrutura de uma VPN incluem:

Servidor/Gateway VPN: é o componente central localizado na fronteira da rede. Funciona como ponto de ligação entre a rede interna (corporativa ou privada) e a Internet, sendo responsável pela autenticação dos utilizadores e pela encriptação e desencriptação dos dados.

Software Cliente VPN: aplicação instalada no dispositivo do utilizador (portátil, smartphone ou tablet) que gere a ligação ao servidor VPN, realiza a autenticação e encripta o tráfego antes de o enviar.

Protocolos de Tunelamento: conjunto de regras que definem como os dados são encapsulados, transmitidos e protegidos durante a comunicação. Exemplos incluem OpenVPN, L2TP/IPsec, PPTP e WireGuard.

Criptografia: utilização de algoritmos, como o AES-256, para tornar os dados ilegíveis a qualquer entidade que não possua a chave de desencriptação.

Infraestrutura de Rede Subjacente: corresponde à infraestrutura física e lógica, incluindo routers, switches e fornecedores de serviços de Internet (ISPs), que suporta e transporta o tráfego do túnel VPN.

WIREGUARD

O WireGuard é um protocolo de VPN de código aberto, moderno e extremamente rápido, focado em alta segurança e desempenho. Utiliza criptografia avançada e uma base de código muito mais leve do que as alternativas tradicionais, como OpenVPN ou IPsec, resultando em menor latência, maior velocidade e menor consumo de bateria em dispositivos móveis.

O WireGuard é uma ferramenta altamente eficiente em termos de desempenho, sendo ideal para a implementação de VPNs rápidas, especialmente em contextos de uso pessoal ou em ambientes de homelab. Permite o acesso remoto seguro a servidores locais, destacando-se pela sua simplicidade de configuração e pela reduzida necessidade de manutenção. Estas características tornam-no uma excelente solução para pequenas infraestruturas e utilização individual.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Embora o WireGuard ofereça um equilíbrio relevante entre desempenho, segurança e simplicidade, é importante considerar as suas limitações e avaliar o impacto nas necessidades específicas de cada cenário.

Vantagens	Desvantagens
Velocidade: A utilização de algoritmos criptográficos eficientes e uma base de código simplificada resulta em menor latência e maior velocidade de transferência de dados.	**Recursos limitados:** Em comparação com protocolos mais maduros, como o OpenVPN, o WireGuard ainda não disponibiliza alguns recursos avançados.
Eficiência: O código leve permite um bom desempenho em diversos dispositivos, desde sistemas de alto desempenho até	**Desenvolvimento ativo:** Apesar de estável e amplamente adotado, o WireGuard continua em evolução, podendo sofrer alterações ao longo do tempo.

equipamentos com recursos limitados, como dispositivos móveis.	
Segurança: Utiliza algoritmos criptográficos modernos e robustos, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados.	**Compatibilidade:** Alguns sistemas ou dispositivos mais antigos podem apresentar limitações de compatibilidade.
Facilidade de utilização: Configuração simples e direta, mesmo para utilizadores com conhecimentos técnicos básicos.	
Privacidade: Projetado para minimizar o armazenamento de dados e reduzir a exposição de informação sensível.	

TABELA 1. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO WIREGUARD

REQUISITOS

Para a implementação de uma VPN com WireGuard, devem ser considerados os seguintes requisitos:

- **Sistema operativo:** Suporte para Linux (recomenda-se kernel 5.6 ou superior), Windows, macOS, Android, iOS ou routers compatíveis (ex.: Asuswrt, OpenWrt e MikroTik).
- **Rede:** O servidor deve possuir um endereço IP público ou, em alternativa, uma configuração de DDNS (Dynamic DNS), permitindo que os clientes localizem o servidor de forma consistente.
- **Portas:** É necessária a abertura de uma porta UDP (por defeito, 51820) na firewall e/ou no router, incluindo configuração de port forwarding em cenários com NAT.
- **Ferramentas:** Instalação do pacote wireguard-tools, que inclui utilitários como wg e wg-quick para configuração e gestão da interface VPN.
- **Cliente:** Dispositivo com suporte para WireGuard e capacidade de configurar túneis VPN, incluindo a geração e gestão de chaves criptográficas.
- **Hardware:**
    - ✓ Servidor físico ou virtual capaz de suportar o Ubuntu 22.04 e o WireGuard, com pelo menos 2 GB de RAM e 20 GB de armazenamento disponível.

- ✓ Máquinas clientes (físicas ou virtuais) com recursos mínimos suficientes para correr sistemas operativos como Windows ou Linux.
- ✓ Interface de rede configurada com acesso à Internet e possibilidade de abertura de portas UDP.

- **Software:**
  - ✓ Sistema operativo Ubuntu 22.04 (servidor).
  - ✓ Pacote wireguard-tools para gestão da VPN.
  - ✓ Clientes com suporte a WireGuard (Windows, Linux, macOS, Android ou iOS).
  - ✓ Firewalls ou regras de NAT configuráveis para permitir a passagem da porta UDP 51820 (por defeito).

IMPLEMENTAÇÃO

No presente projeto, foi realizada a implementação de um servidor VPN com recurso ao WireGuard, utilizando o sistema operativo Ubuntu 22.04. O principal objetivo desta implementação consiste no reforço da segurança das comunicações na infraestrutura de rede, garantindo confidencialidade, integridade e controlo de acesso remoto.

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura utilizada neste projeto é composta por um servidor previamente mencionado e por duas máquinas virtuais, com diferentes sistemas operativos, nomeadamente Windows e Linux. Esta configuração permite simular um ambiente heterogéneo e testar a interoperabilidade do WireGuard entre múltiplas plataformas.

SERVIDOR

O servidor possui uma CPU com 2 núcleos, suficiente para VPNs de uso moderado, suportando até cerca de 50 conexões simultâneas com tráfego normal, 6 GB de RAM, 70 GB de armazenamento em disco e opera com o sistema Ubuntu 22.04.

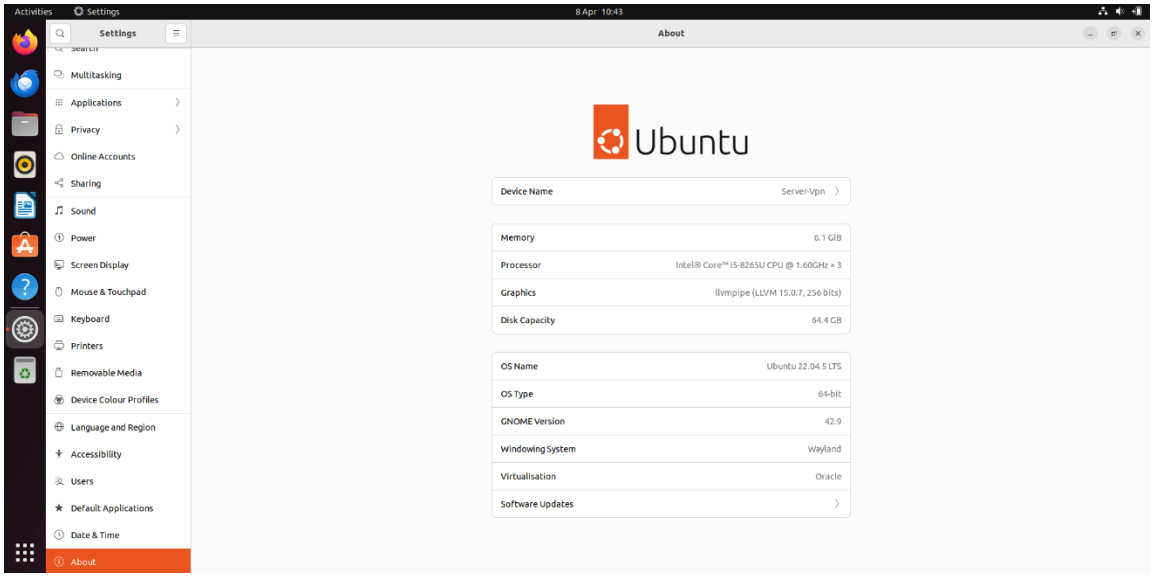

FIGURA 2. SERVIDOR

INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA

No âmbito deste projeto, foi desenvolvido um programa em Python, denominado CMEasy, que permite automatizar a instalação do WireGuard tanto no servidor como nos clientes. O programa integra uma série de comandos funcionais e enumerados, permitindo reduzir em cerca de 60% o tempo necessário para a instalação manual, em que cada comando teria de ser executado individualmente. Esta abordagem garante maior consistência, minimiza erros humanos e simplifica o processo de configuração da VPN.

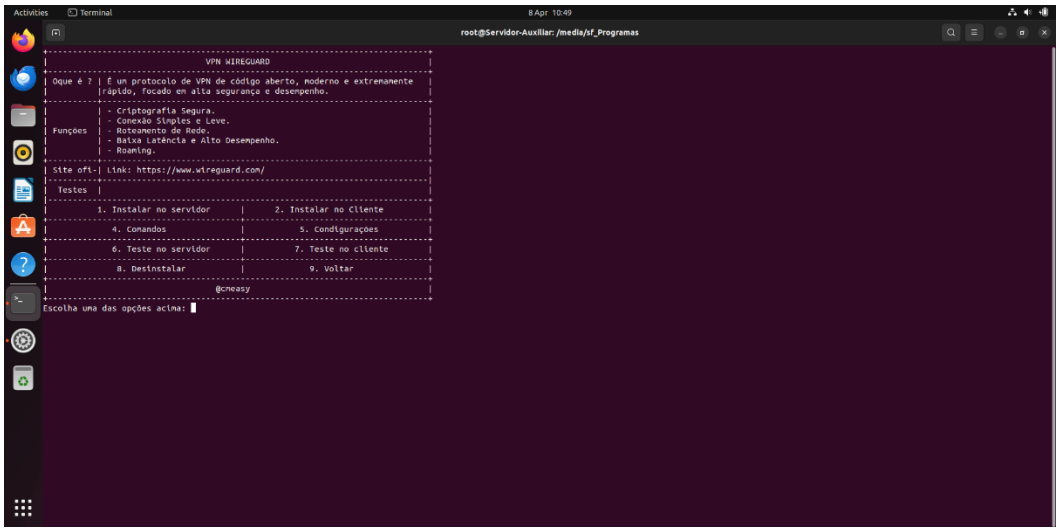

FIGURA 3. CMEASY

Ao selecionar a opção de instalação, o programa inicia a execução automática de um conjunto de comandos previamente definidos, com o objetivo de instalar o WireGuard de forma consistente e sem erros. Esta abordagem automatizada assegura que todas as dependências e

configurações necessárias são aplicadas corretamente, minimizando a possibilidade de falhas durante o processo de instalação.

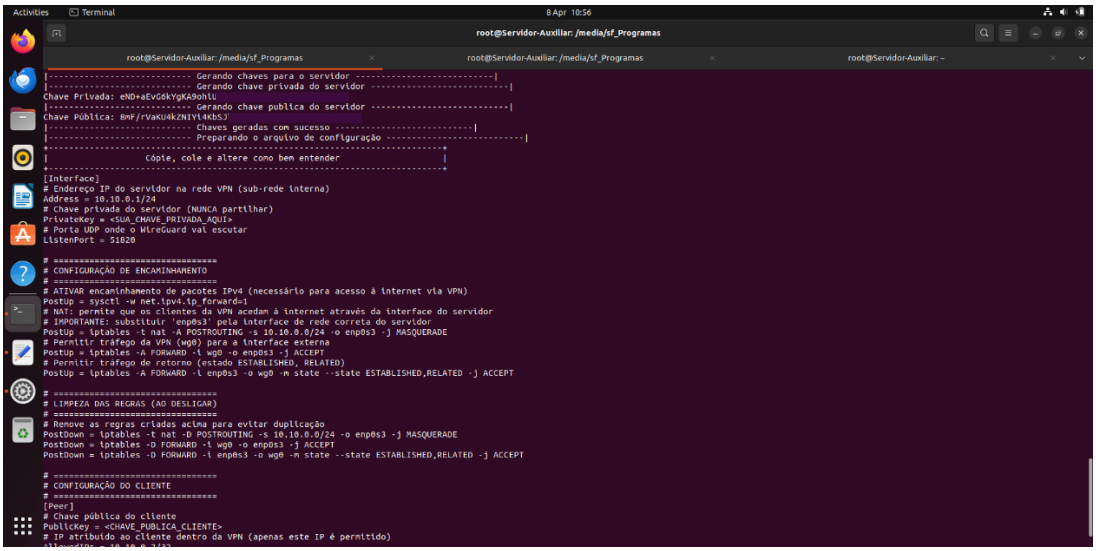

FIGURA 4. INSTALAÇÃO DO WIRWGUARD NO SERVIDOR

Durante o processo de instalação, o programa fornece orientação ao utilizador, permitindo que a configuração seja realizada de forma simples e sem grandes dificuldades. O CMEasy inclui uma configuração base pré-definida, abrangendo os parâmetros essenciais, ficando ao encargo do utilizador efetuar apenas ajustes conforme as suas necessidades específicas.

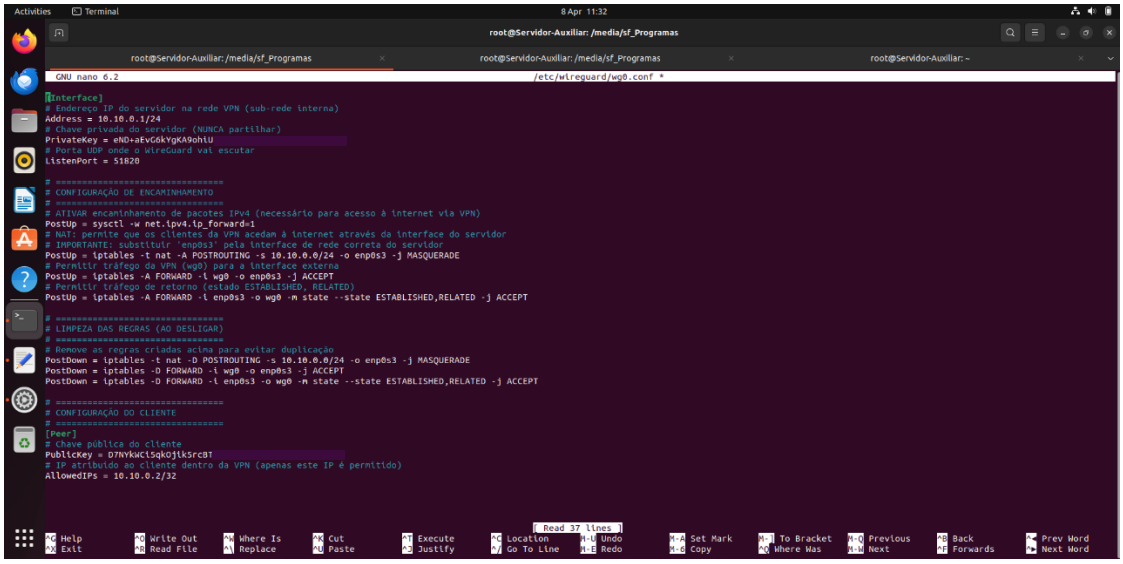

FIGURA 5. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

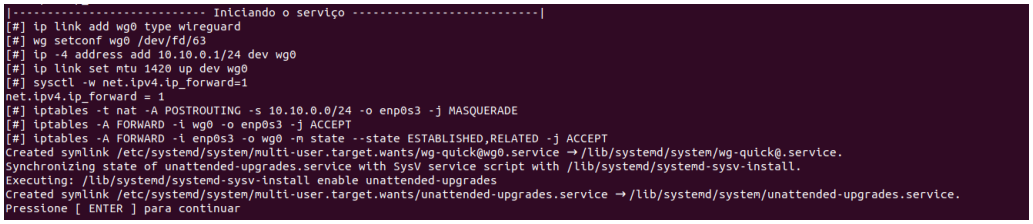

FIGURA 6. INSTALAÇÃO DA VPN CONCLUÍDA NO SERVIDOR

Teste de conectividade

No final da instalação da VPN, tanto no servidor como nos clientes, foram realizados testes automatizados através da ferramenta CMEasy, com o objetivo de confirmar a conectividade entre o servidor e os clientes. Estes testes permitem verificar que todos os túneis VPN estão ativos e funcionais, garantindo a comunicação segura entre os diferentes dispositivos da rede.

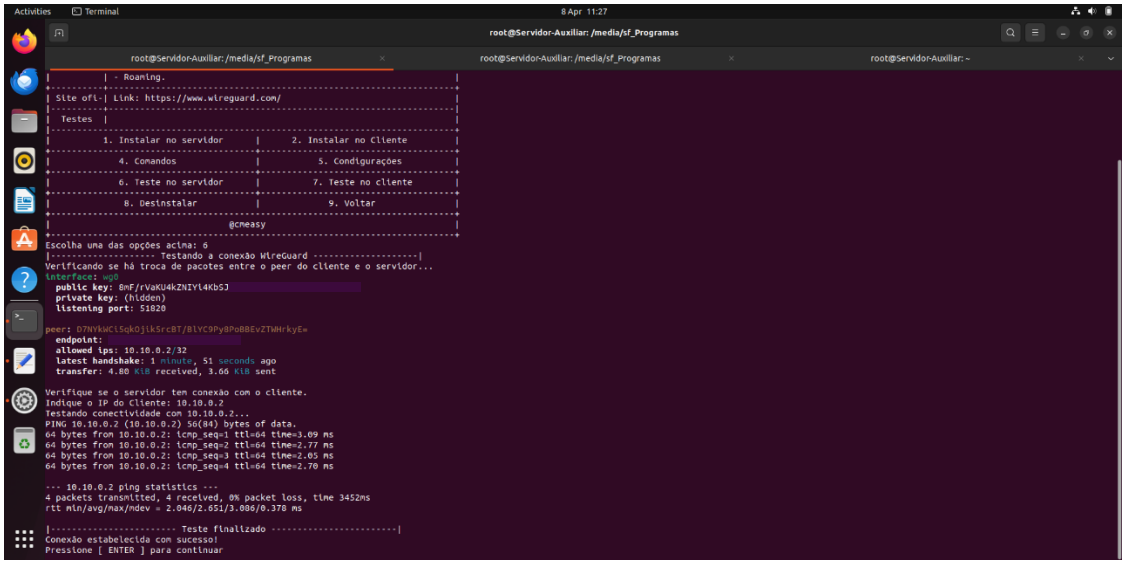

FIGURA 7. TESTE DE CONECTIVIDADE DO SERVIDOR PARA OS CLIENTES

CLIENTE

Sistema operacional Debian (Cliente)

De forma semelhante, a instalação do WireGuard no cliente Linux Debian foi realizada com o auxílio da ferramenta CMEasy, permitindo automatizar o processo, reduzir o tempo de configuração e garantir que todos os passos necessários fossem executados corretamente. Esta abordagem otimiza a implementação da VPN e assegura consistência entre o servidor e os clientes.

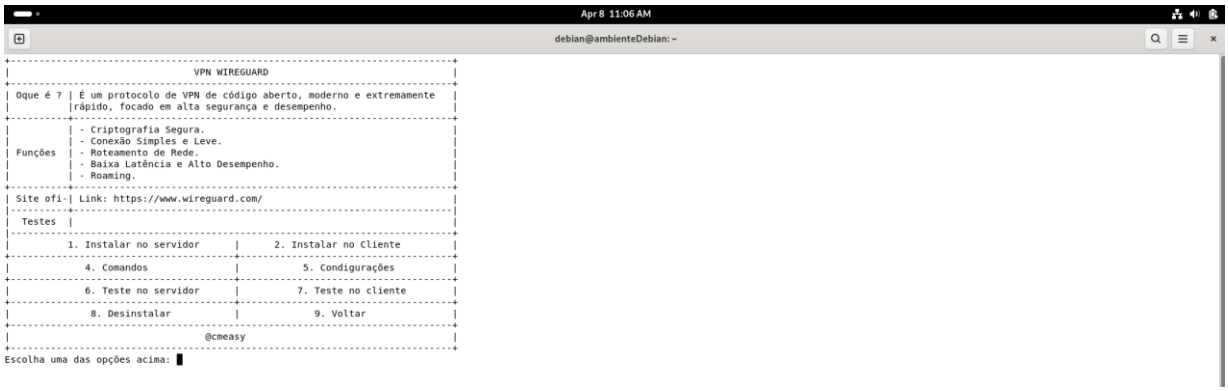

FIGURA 8. INSTALAÇÃO DA VPN COM O CMEASY NO CLIENTE

```
Apr 8 11:16 AM
debian@ambienteDebian: ~
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
|---------------------------- Wireguard Instalado com sucesso ----------------------------|
|---------------------------- Gerando chaves para o Cliente ------------------------------|
|---------------------------- Gerando chave privada do servidor --------------------------|
Chave Privada: 0H7x4zOqwhlWq/OFaDA+nF
|---------------------------- Gerando chave publica do servidor --------------------------|
Chave Pública: D7NYkWCi5qkOjik5rcBT/BlY
|---------------------------- Chaves geradas com sucesso ---------------------------------|
|---------------------------- Preparando o arquivo de configuração ----------------------|
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                    Cópie, cole e altere como bem entender                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
[Interface]
# ================================
# CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE
# ================================
# Endereço IP do cliente dentro da VPN
# ⚠Este IP deve ser único na sub-rede da VPN (não repetir)
# Ex.: servidor é 10.10.0.1/24, clientes podem ser 10.10.0.2/24, 10.10.0.3/24, etc.
Address = 10.10.0.2/24
# Chave privada do cliente
# ⚠MANTER SECRETA, nunca partilhar
PrivateKey = Chave privada do cliente

[Peer]
# ================================
# CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR
# ================================
# Chave pública do servidor
# ⚠Vem do arquivo server_public.key
PublicKey = Chave pública do servidor
# Endereço público ou IP do servidor e porta WireGuard
# ⚠Substituir pelo IP ou domínio real do servidor
# ⚠Certificar que a porta UDP (51820) está aberta no firewall/router
Endpoint =
# Define quais IPs o cliente pode acessar através da VPN
# 0.0.0.0/0 → todo o tráfego IPv4 passa pela VPN
# ::/0 → todo o tráfego IPv6 passa pela VPN
# ⚠Isso faz da VPN "full tunnel", roteando toda a internet do cliente pelo servidor
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
# Mantém o túnel ativo mesmo sem tráfego
# ⚠Necessário para clientes atrás de NAT/firewall
PersistentKeepalive = 25
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                    @cmeasy                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Clique enter para continuar...
```

FIGURA 9. INSTALAÇÃO DO WIRWGUARD NO CLIENTE

De forma análoga ao servidor, no cliente a ferramenta CMEasy inclui uma configuração base pré-definida, que cobre os parâmetros essenciais, ficando ao encargo do utilizador realizar apenas os ajustes necessários de acordo com as suas necessidades específicas.

```
Apr 8 11:20 AM
debian@ambienteDebian: ~
debian@ambienteDebian: ~    debian@ambienteDebian: ~
GNU nano 8.4                    /etc/wireguard/wg0.conf *
[Interface]
# ================================
# CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE
# ================================
# Endereço IP do cliente dentro da VPN
# Este IP deve ser único na sub-rede da VPN (não repetir)
# Ex.: servidor é 10.10.0.1/24, clientes podem ser 10.10.0.2/24, 10.10.0.3/24, etc.
Address = 10.10.0.2/24
# Chave privada do cliente
# MANTER SECRETA, nunca partilhar
PrivateKey = 0H7x4zOqwhlWq/OFaDA+nFt/

[Peer]
# ================================
# CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR
# ================================
# Chave pública do servidor
# Vem do arquivo server_public.key
PublicKey = 8mF/rVaKU4KZNIYi4Kb5
# Endereço público ou IP do servidor e porta WireGuard
# Substituir pelo IP ou domínio real do servidor
# Certificar que a porta UDP (51820) está aberta no firewall/router
Endpoint =
# Define quais IPs o cliente pode acessar através da VPN
# 0.0.0.0/0 → todo o tráfego IPv4 passa pela VPN
# ::/0 → todo o tráfego IPv6 passa pela VPN
# Isso faz da VPN "full tunnel", roteando toda a internet do cliente pelo servidor
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
# Mantém o túnel ativo mesmo sem tráfego
# Necessário para clientes atrás de NAT/firewall
PersistentKeepalive = 25

^G Help      ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo      M-A Set Mark   M-] To Bracket  M-B Previous  ^_ Back       ^← Prev Word
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy       ^→ Where Was    M-F Next      ^→ Forward    ^→ Next Word
```

FIGURA 10 CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE.

```
|---------------------------- Iniciando o serviço ----------------------------|
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.0.2/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -6 route add ::/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -6 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -6 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] nft -f /dev/fd/63
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
[#] nft -f /dev/fd/63
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service' → '/usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service'.
Pressione [ ENTER ] para continuar
```

FIGURA 11. INSTALAÇÃO DA VPN CONCLUÍDA NO CLIENTE

Teste de Conectividade

No cliente Linux, foram realizados testes automatizados utilizando a ferramenta CMEasy, com o objetivo de verificar a correta conectividade entre o cliente e o servidor. Estes testes asseguram que a VPN está funcional, que os túneis estão ativos e que a comunicação segura é estabelecida conforme configurado.

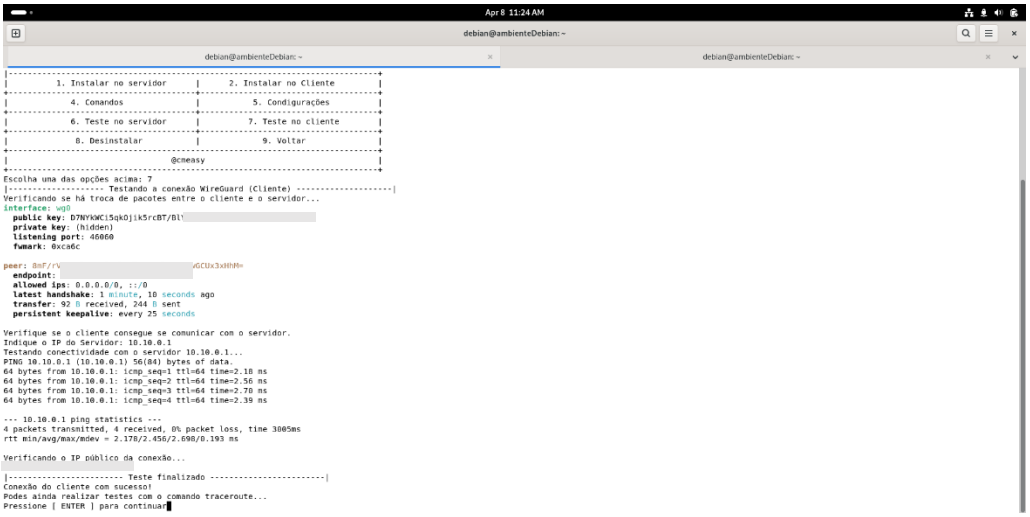

FIGURA 12. TESTE DE CONECTIVIDADE DO CLIENTE LINUX PARA O SERVIDOR

Posteriormente, foi realizado um novo teste para verificar o encaminhamento do tráfego através do servidor. Este teste permitiu confirmar que os pacotes provenientes do cliente são corretamente roteados pelo servidor VPN, garantindo a integridade da comunicação e a correta aplicação das regras de encaminhamento de rede.

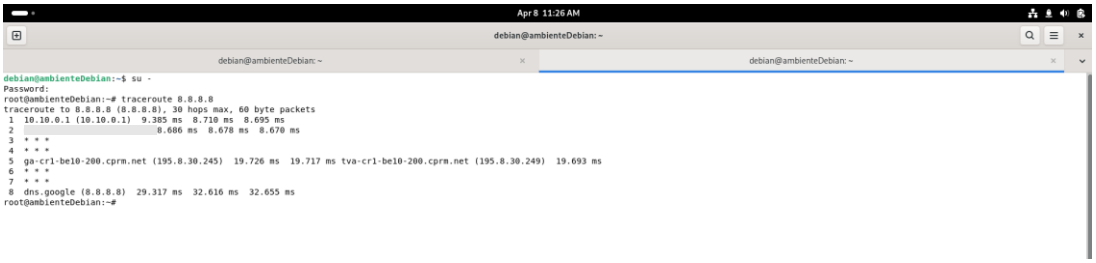

FIGURA 13. TESTE NO CLIENTE LINUX CO TRACEROUTE

Sistema Operativo Windows 11 (Cliente)

No cliente com Windows 11, o WireGuard foi descarregado a partir do site oficial. Após a instalação, procederam-se as configurações necessárias para estabelecer a ligação à VPN, garantindo que todos os parâmetros essenciais estavam corretamente aplicados.

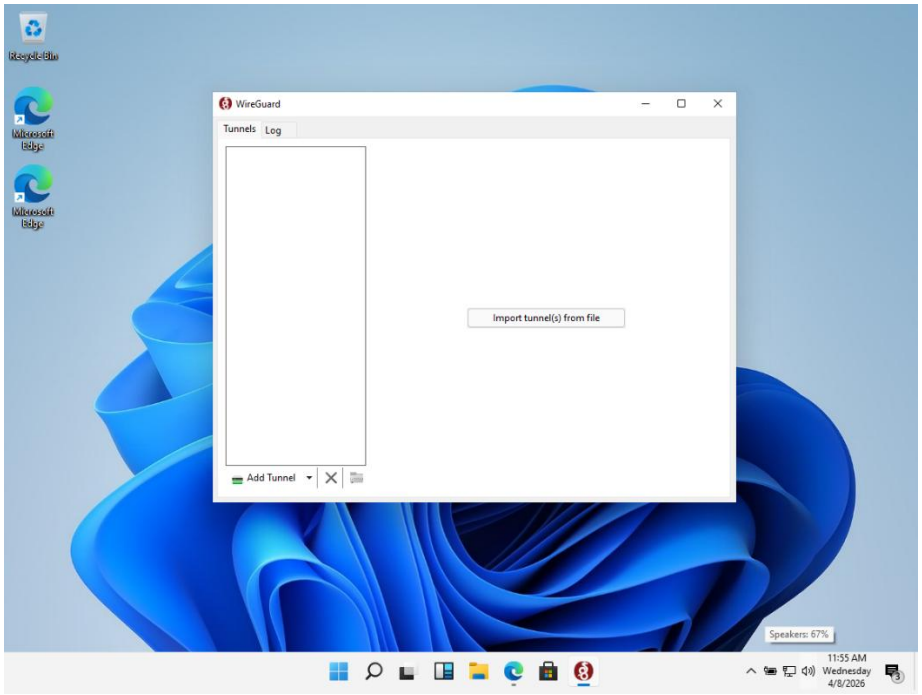

FIGURA 14. WIREGUARD INSTALADO NA MÁQUINA WINDOWS11

Foram configurados parâmetros essenciais, incluindo a chave pública do servidor, o endereço IP do servidor, o encaminhamento dos pacotes pelo túnel VPN, assim como a chave privada do cliente e o endereço IP associado ao cliente. Adicionalmente, foi configurado o serviço de DNS público através da Cloudflare, garantindo a resolução de nomes de forma segura e confiável.

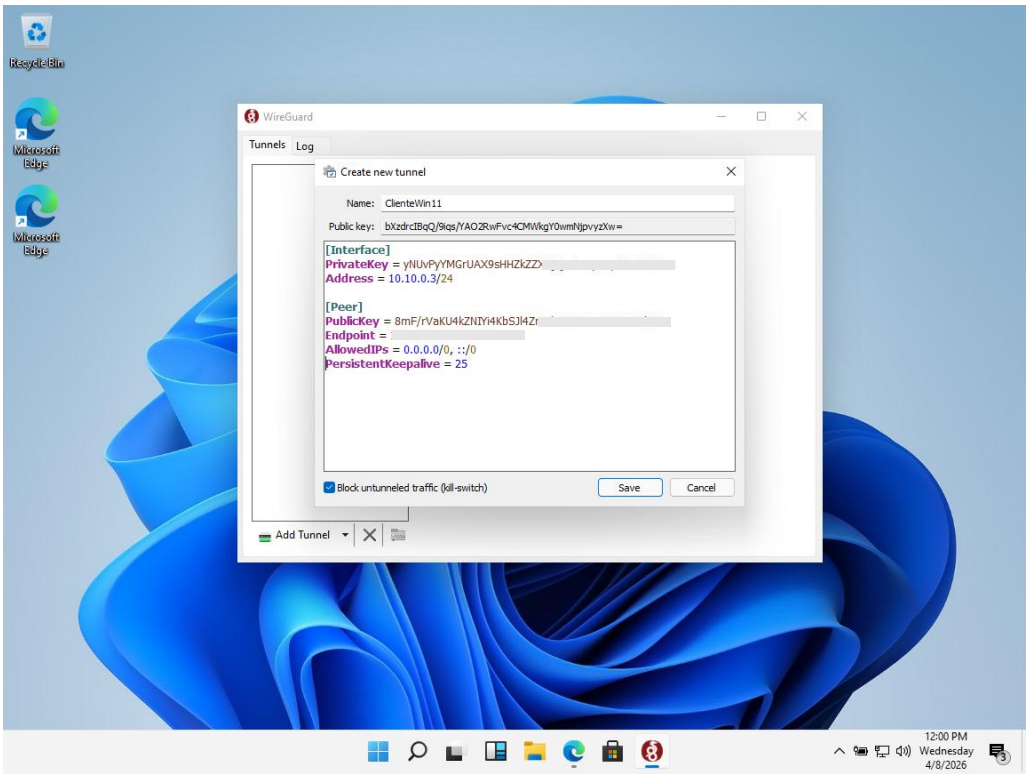

FIGURA 15. CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE WINDOWS11

Por fim, a VPN foi ativada, permitindo monitorizar a transferência de tráfego através do dashboard da ferramenta. Esta funcionalidade possibilita verificar o estado das ligações, o volume de dados transmitidos e o correto funcionamento do túnel VPN em tempo real.

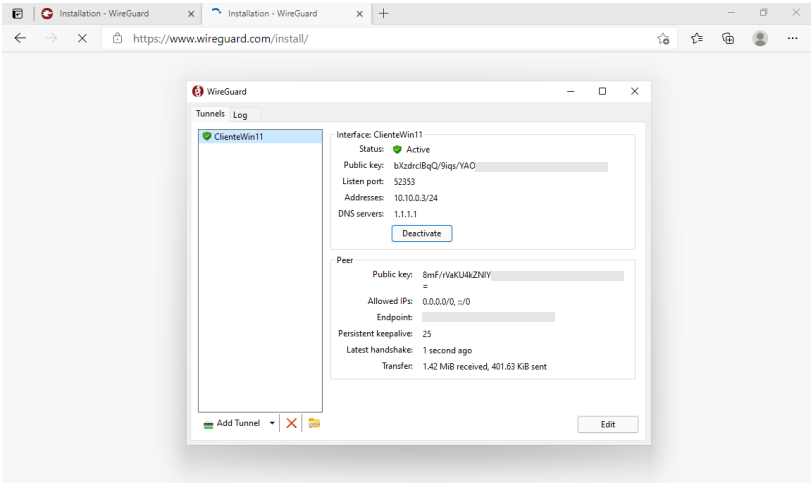

FIGURA 16. ATIVAÇÃO DA VPN DO CLIENTE WINDWS11

Teste de Conectividade

Foram realizados testes de conectividade no cliente, com o objetivo de confirmar a correta ligação ao servidor e o encaminhamento adequado dos pacotes através da VPN. Estes testes asseguram que a comunicação está funcional e que os túneis VPN operam conforme configurado.

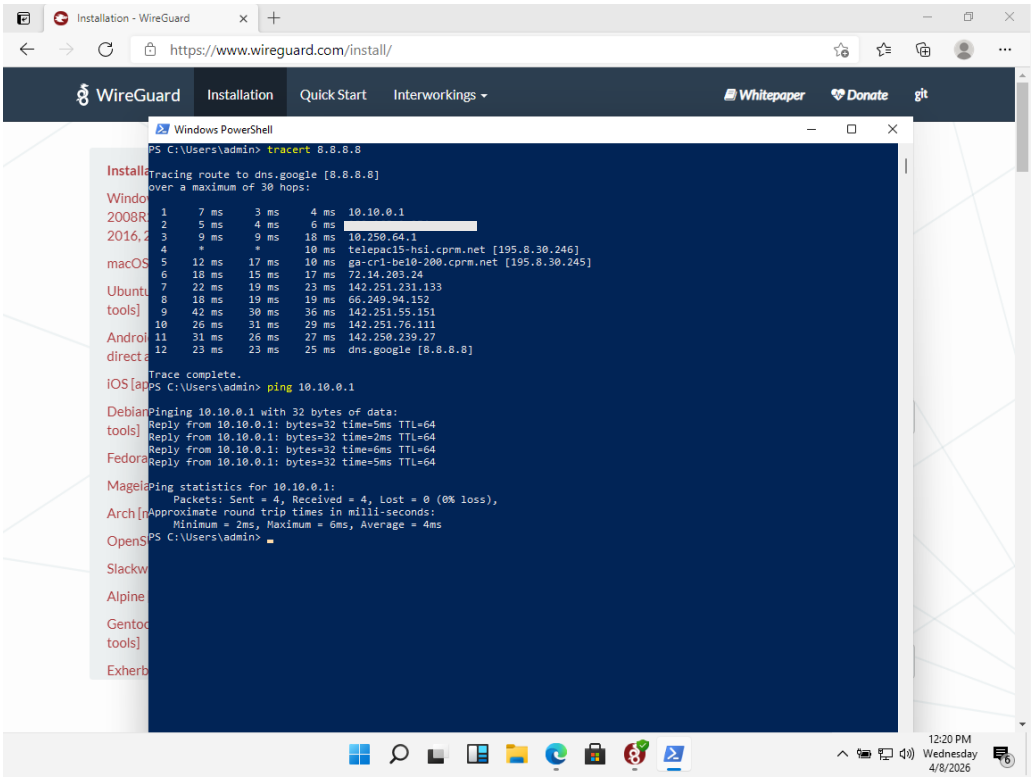

FIGURA 17. TESTES NO CLIENTE WINDOWS 11

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No final do projeto, os resultados foram positivos. O servidor VPN encontrava-se totalmente funcional, os clientes estavam corretamente configurados e todo o sistema operava de forma segura e estável. A implementação do WireGuard, automatizada através da ferramenta CMEasy, permitiu garantir a conectividade entre servidor e clientes, mantendo a integridade, confidencialidade e segurança das comunicações na rede.

REFERÊNCIAS

Furgal, A. (17 de outubro de 2024). *surfshark.com*. Obtido de surfshark.com: https://surfshark.com/pt-br/blog/wireguard-vpn

malwarebytes. (s.d.). *malwarebytes*. Obtido de malwarebytes: https://www.malwarebytes.com/pt/what-is-vpn

Máquina, C. (2016). *github.com/cleisonmq*. Obtido de github.com/cleisonmq: https://github.com/cleisonmq/CMEasy

microsoft.com. (s.d.). *microsoft.com*. Obtido de microsoft.com: https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-vpn

wikipedia. (s.d.). *wikipedia.org*. Obtido de wikipedia.org: https://pt.wikipedia.org/wiki/OpenVPN